Luščenje in prilagajanje modelskih parametrov

Farmakologija, Delovanje ledvic in spektrometer

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

9. november 2025

Naloga

1. V farmakologiji merijo odziv tkiv na različne reagente. Za večino pojavov lahko privzamemo, da gre za reakcijo, kjer spremljamo vezavo molekul reagenta X na receptorje Y v tkivu:

$$Y + X \rightleftharpoons Y^*.$$

   V stacionarnem stanju velja

$$y = \frac{y_0 x}{x + a}.$$

   Iz podatkov v `farmakoloski.dat` določi parametra y_0 in a, kjer y_0 pomeni nasičeni odziv tkiva, a pa koncentracijo za polovični odziv. Napaka meritve je povsod enaka trem enotam. Zvezo lahko lineariziraš, pri čemer upoštevaj transformacijo napak.

   Določi še parametre razširjenega modela

$$y = \frac{y_0 x^p}{x^p + a^p}$$

   in preveri statistično upravičenost dodatnega parametra p.

2. Iz podatkov v `ledvice.dat` poišči čistilnost ledvic z enorazdelčnim in dvorazdelčnim modelom ter primerjaj rezultate. Pri dvorazdelčnem modelu uporabi začetni razmerji eksponentnih konstant $1 : 10$.

   Preveri, ali je dodatek aditivne konstante (≫ozadje≪) statistično upravičen. Poskusi tudi s funkcijo $\exp\bigl(-\lambda\sqrt{t}\bigr)$. Spremenljivka t predstavlja čas na sredi vsakega merilnega intervala.

3. V datoteki `thtg-xfp-thfp.dat` so kalibracijski podatki spektrometra: ϑ_{tg} (kot na tarči), x_{fp} (položaj v mm) in ϑ_{fp} (kot v stopinjah). Natančnost kotov je reda miliradianov, položajev okoli milimetra.

   Sestavi varčni model za preslikavo

$$(x_{\mathrm{fp}}, \vartheta_{\mathrm{fp}}) \mapsto \vartheta_{\mathrm{tg}},$$

   z uporabo najnižjih potenc ali drugih funkcij spremenljivk. Relevanco členov preveri s SVD razcepom in reduciranim χ^2.

Uvod

Farmakologija

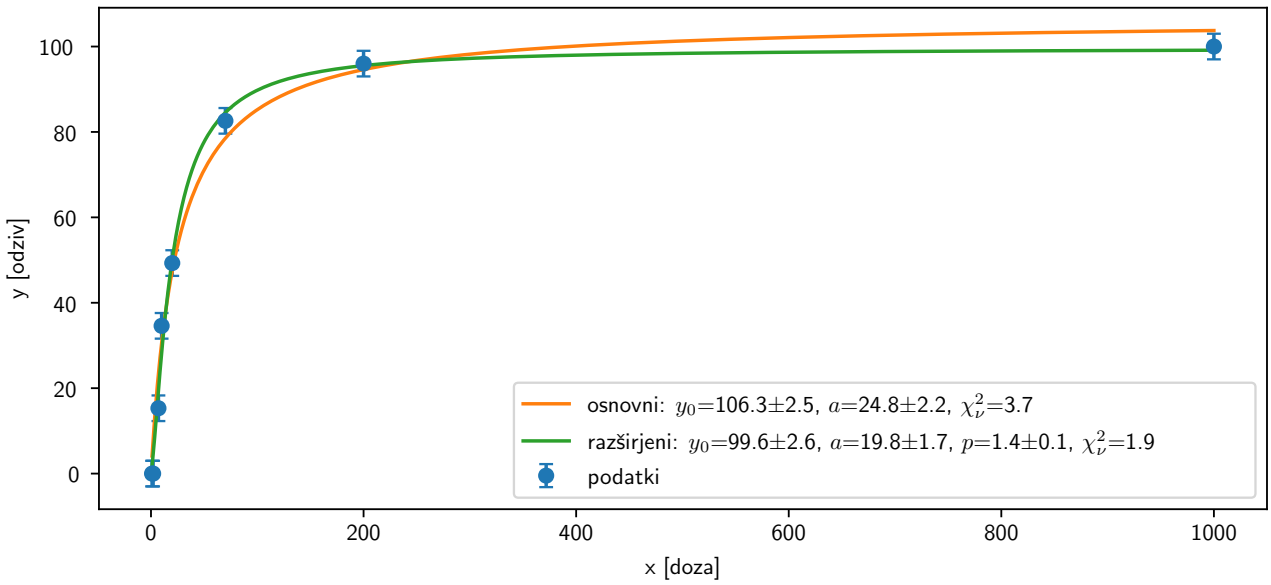
Na podatke iz datoteke `farmakoloski.dat` sem prilagodil dva modela. Prvi je osnovni model, ki je opisan z enačbo

$$y = \frac{y_0 x}{x + a},$$

kjer sta y_0 in a parametra modela. Drugi model je razširjeni model, ki vključuje še parameter p in je opisan z enačbo

$$y = \frac{y_0 x^p}{x^p + a^p}.$$

Za prilagajanje sem uporabil knjižnico `scipy.optimize.curve_fit`. Parameter y_0 predstavlja nasičeni odziv tkiva, a pa koncentracijo za polovični odziv (t.j. vrednost x pri kateri je $y = y_0/2$). Za začetno vrednost y_0 sem tako nastavil največjo izmerjeno vrednost y, za začetno vrednost a pa mediano x. Knjižnica `curve_fit` določi optimalne parametre in njihove negotovosti. Za oba modela sem izračunal tudi vrednost $\chi^2_\nu = \frac{\sum_{i=1}^{N}(y_i - f_i)^2}{\sigma_i^2} \frac{1}{N-k}$, kjer so y_i izmerjene vrednosti, f_i vrednosti, napovedane z modelom, N je število podatkovnih točk, k pa število parametrov modela. Model z manjšim χ^2_ν torej bolje opiše naše podatke. Spodnji graf prikazuje izmerjene podatke in prilagojena modela.



Slika 1: Prilagojena modela farmakoloških podatkov z njihovimi parametri in vrednostmi χ^2_ν.

Opazimo, da se oba modela dobro prilegata podatkom, vendar ima razširjeni model z dodatnim parametrom p skoraj še enkrat manjšo vrednost χ^2_ν, kar kaže na boljše prileganje podatkom.

Delovanje ledvic

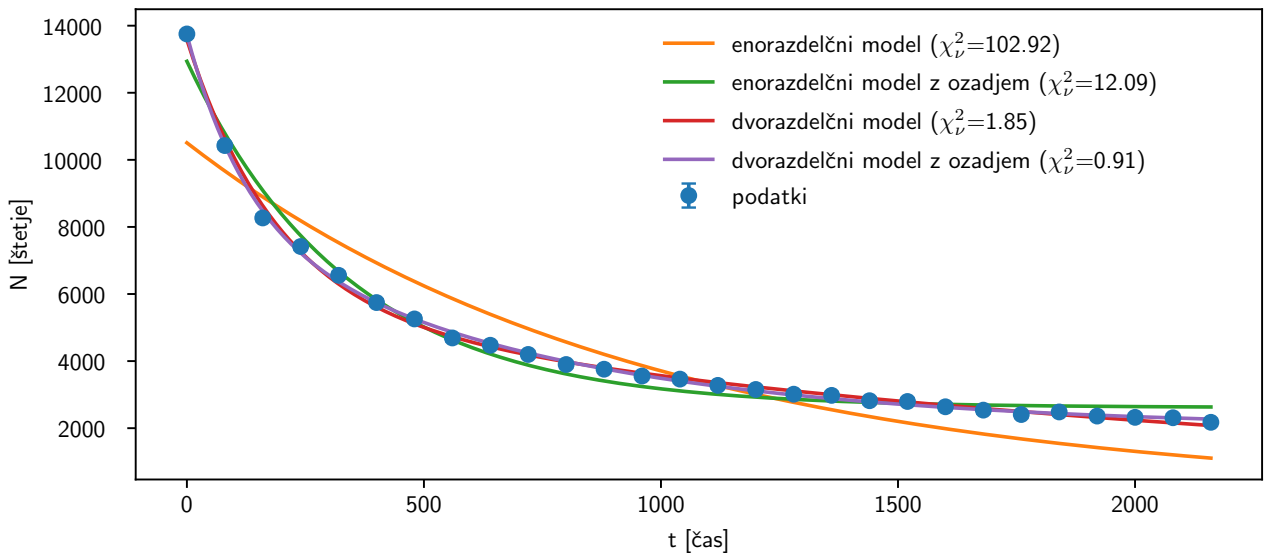
Delovanje ledvic lahko opišemo z enorazdelčnim in dvorazdelčnim modelom. Enorazdelčni model je opisan z enačbo

$$c(t) = c_0 e^{-\lambda t},$$

dvorazdelčni model pa lahko opišemo z

$$c(t) = \frac{c_1}{\alpha} e^{-\lambda_1 t} + \frac{c_2}{\beta} e^{-\lambda_2 t}.$$

Pri obeh modelih lahko upoštevamo tudi sevanje ozadja, ki ga dodamo kot aditivno konstanto c. Spodnji graf za vse 4 modele prikazuje prilagojene krivulje na podatke iz datoteke `ledvice.dat`.



Slika 2: Prilagojeni modeli delovanja ledvic z njihovimi vrednostmi χ^2_ν.

Hitro opazimo, da enorazdelčni model brez ozadja izjemno slabo opiše izmerjene podatke. Dodatek ozadja bistveno izboljša prileganje podatkom, kar kaže tudi vrednost χ^2_ν. Vseeno pa opazimo, da oba dvorazdelčna modela bistveno bolje opišeta podatke kot enorazdelčna modela. Tudi v primeru dvorazdelčnih modelov dodatek ozadja izboljša prileganje podatkom, njegova statistična upravičenost pa je odvisna od napak na podatkih. Če bi bile napake večje kot sem jih izbral (100), bi bil χ^2_ν dvorazdelčnega modela brez ozadja bliže 1, kar bi nakazovalo, da dodatek ozadja ni statistično upravičen. Če pa bi si izbral večje merske napake (npr. 1000), bi bil pri dvorazdelčnem modelu z ozadjem $\chi^2_\nu << 1$, kar nakazuje na predoločenost modela.

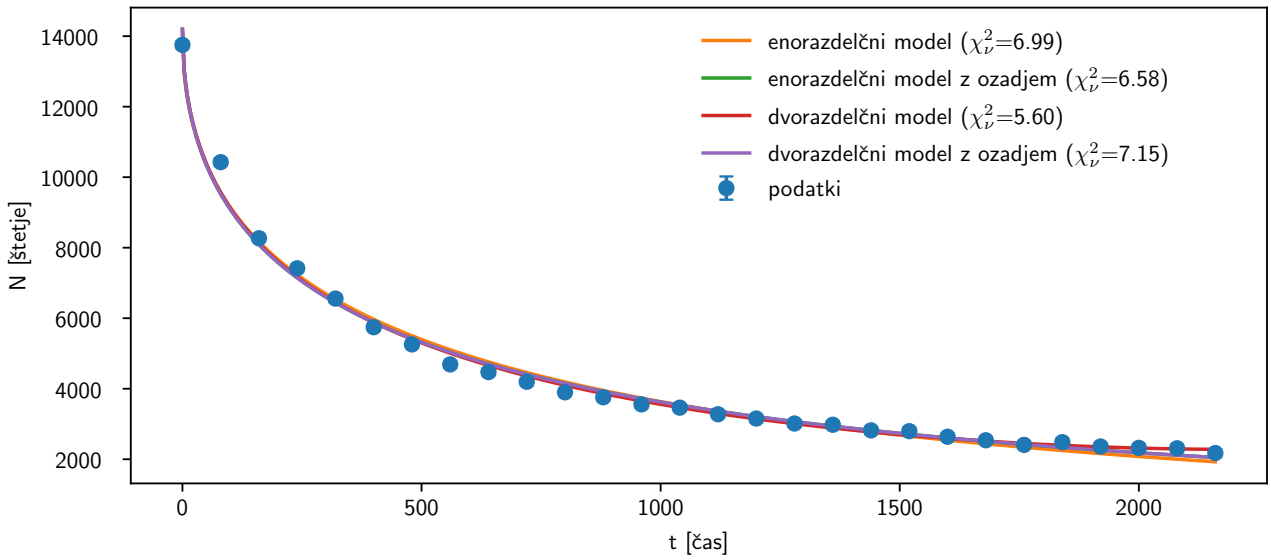
Poskusil sem tudi z modeli, kjer je eksponent v eksponentni funkciji nadomeščen z $\sqrt{t}$, torej enorazdelčni model izgleda

$$c(t) = c_0 e^{-\lambda\sqrt{t}},$$

dvorazdelčni model pa

$$c(t) = \frac{c_1}{\alpha} e^{-\lambda_1\sqrt{t}} + \frac{c_2}{\beta} e^{-\lambda_2\sqrt{t}}.$$

Enako sem dodal še modela z ozadjem. Graf na naslednji strani prikazuje prilagojene krivulje na podatke in njihove vrednosti χ^2_ν. Opazimo, da je enorazdelčni model s $\sqrt{t}$ bistveno boljši od enorazdelčnega modela z običajnim eksponentom, oba dvorazdelčna modela pa imasta celo večje vrednosti χ^2_ν kot dvorazdelčna modela z običajnim eksponentom. Zanimivo je tudi, da ima dvorazdelčni model s $\sqrt{t}$ brez ozadja manjšo vrednost χ^2_ν kot dvorazdelčni model s $\sqrt{t}$ z ozadjem.



Slika 3: Prilagojeni modeli delovanja ledvic z njihovimi vrednostmi χ^2_ν.

Spektrometer

Naloga je rekonstuirati kot na tarči ϑ_{tg} glede na položaj na x_{fp} in kot ϑ_{fp} na fokalni ravnini. Poiskati želimo torej čim bolj varčen model (s čim manj parametri), ki bo dobro napovedal

$$(x_{\text{fp}}, \vartheta_{\text{fp}}) \mapsto \vartheta_{\text{tg}}.$$

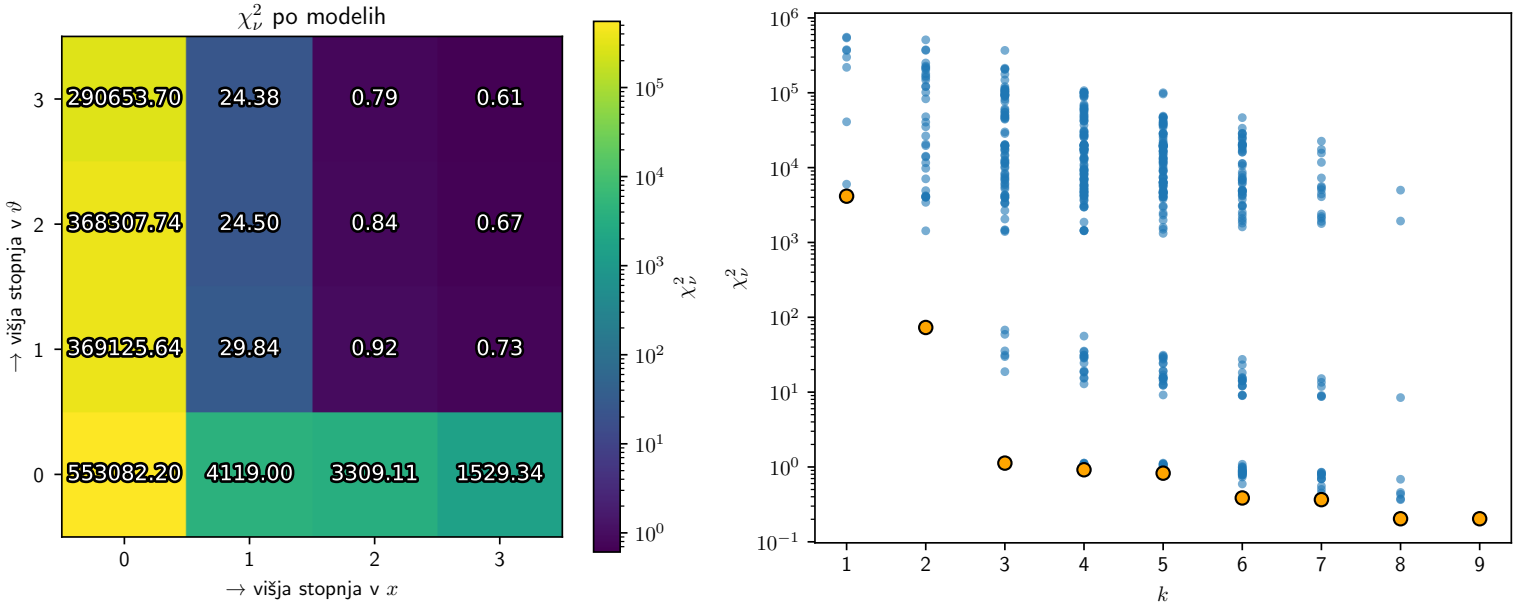
Za mero, ki napove kako dobro model ustreza podatkom, sem uporabil reducirano vrednost χ^2_ν. Negotovost na ϑ_{tg} in ϑ_{fp} sem nastavil na miliradian, na x_{fp} pa na milimeter. Ker imajo mersko negotovost sedaj tako odvisne kot tudi neodvisne spremenljivke, sem za iskanje optimlnih parametrov uporabil knjižnico `scipy.odr`, ki namesto $\sum_{i=1}^{N} (y_i - f_i)^2 / \sigma_i^2$ minimizira

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \left[\left(\frac{y_i - f(x_i + \Delta x_i;\, \beta)}{\sigma_{y,i}} \right)^2 + \sum_{k=1}^{p} \left(\frac{\Delta x_{k,i}}{\sigma_{x_k,i}} \right)^2 \right].$$

Če imamo torej ploskev, ki napoveduje ϑ_{tg} glede na x_{fp} in ϑ_{fp}, `scipy.odr` minimizira pravokotne razdalje med podatkovnimi točkami in ploskvijo, obtežene z negotovostmi na vseh spremenljivkah.; za razliko od običajnega χ^2, ki minimizira le navpične razdalje.

Najprej sem poskusil nekaj preprostih modelov, katerih χ^2_ν vrednosti so prikazane na grafu 4a. Vsak stolpec ima dodaten člen, ki je za stopnjo večji v x, in vsaka vrstica (od spodaj navzgor) ima dodaten člen, ki je za stopnjo večji v θ. Levo spodaj tako model izgleda $\vartheta_{\text{tg}} = c$, desno zgoraj pa $\vartheta_{\text{tg}} = c + x + x^2 + x^3 + \theta + \theta^2 + \theta^3$. Kot pričakovano, imajo modeli z več parametri manjše vrednosti χ^2_ν. Slabost takšnega pristopa je, da nimamo nobenega modela, ki bi vseboval mešane člene, prav tako pa nimamo modela, ki bi lahko vseboval člene višjih potenc, ne da bi vseboval vse nižje potence.

Tako sem za vse možne modele, ki so zgrajeni iz monomov $x^p\theta^q$, kjer sta $p, q \in \{0, 1, 2\}$ - skupaj jih je 511, izračunal vrednosti χ^2_ν in jih prikazal na grafu 4b. Vrednost k nam pove koliko členov ima model - večji kot je k, dražji je torej model. Z oranžno so obarvani modeli, ki so imeli najmanjšo vrednost χ^2_ν za dano število členov k.



(a) (b)

Slika 4: Primerjava χ^2_ν za različne modele spektrometra.

Parametri modelov z najmanjšimi vrednostmi χ^2_ν za vsako število členov k so prikazani v tabeli podaj. Opazimo, da že model z le 3 členi dokaj dobro opiše podatke ($\chi^2_\nu \approx 1$). Dodajanje dodatnih členov še nekoliko izboljša prileganje podatkom, model s $k = 4$, pa je tudi enak modelu, ki sem ga preizkusil že na grafu 4a.

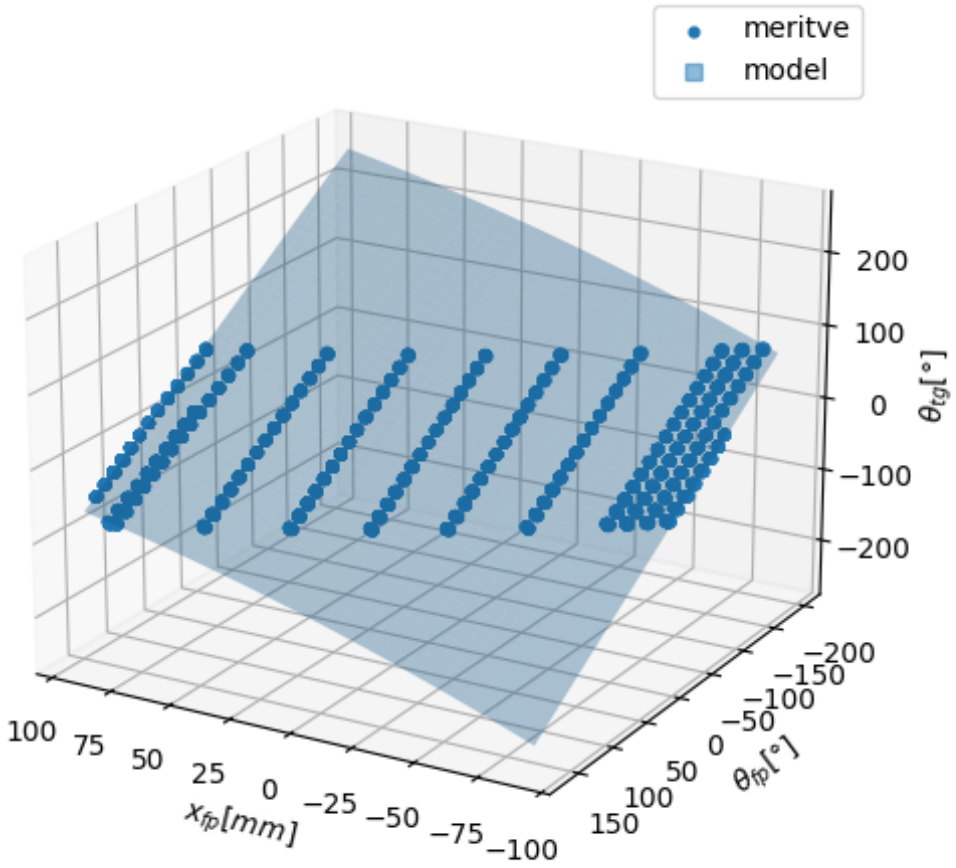
k	c	x	x^2	θ	$x\theta$	$x^2\theta$	θ^2	$x\theta^2$	$x^2\theta^2$	χ^2_ν
1	–	8.4	–	–	–	–	–	–	–	4153
2	–	1.0	–	−0.86	–	–	–	–	–	73
3	–	0.99	−0.0017	−0.85	–	–	–	–	–	1.1
4	0.76	0.99	−0.0018	−0.85	–	–	–	–	–	0.92
5	0.83	0.98	−0.0018	−0.86	–	1.5×10^{-6}	–	–	–	0.83
6	1.5	0.99	−0.0022	−0.85	6.2×10^{-4}	–	-2.8×10^{-4}	–	–	0.39
7	1.5	0.99	−0.0021	−0.86	5.8×10^{-4}	7.3×10^{-7}	-2.7×10^{-4}	–	–	0.37
8	1.6	0.98	−0.0021	−0.85	4.8×10^{-4}	4.0×10^{-6}	-2.4×10^{-4}	-2.0×10^{-6}	–	0.20
9	1.6	0.98	−0.0021	−0.85	4.8×10^{-4}	4.0×10^{-6}	-2.4×10^{-4}	-2.0×10^{-6}	-5.3×10^{-10}	0.20

Tabela 1: Koeficienti modelov s k členi za vse monome $x^p\theta^q$; $p, q \in \{0, 1, 2\}$.

Najbolj varčen model, ki dobro opiše podatke, je torej model s tremi členi:

$$\vartheta_{\mathrm{tg}} = (0,985149 \pm 0,000245)\, x_{\mathrm{fp}} + (0,001677 \pm 0,000002)\, x_{\mathrm{fp}}^2 + (0,849484 \pm 0,000175)\, \vartheta_{\mathrm{fp}}.$$

Modelska ploskev in podatki so predstavljeni na grafu na naslednji strani.



Slika 5: Modelska ploskev spektrometra z izmerjenimi podatki.